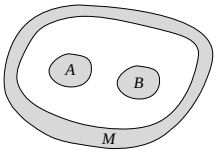
2017-2018学年第2学期 电磁学 期末考试（A卷）

命题人：李乙钢

2018年6月28日

一、选择题，每题3分，共18分

1. 如图所示，一封闭的导体壳M内有两个导体A和B；其中M与B不带电，A带正电，则A, B, M三导体的电势U_A, U_B, U_M的大小关系是:



(1). $U_A > U_M = U_B$;
(2). $U_A > U_M > U_B$;
(3). $U_A > U_B > U_M$;

2. 如果下列假设成立，高斯定理将不适用.

(1). 平方反比不准确成立;
(2). μ_0, ε_0不是普适常数;
(3). 有磁单极子存在;

3. 两束阴极射线并列射出，请问阴极射线之间的相互作用里有哪些.

(1). 安培力、洛伦兹力、库仑力;
(2). (1)选项中的2种;
(3). (1)选项中的1种;

4. 不同介质分界面上正确的静磁学条件.

(1). 垂直于界面的B分量相等;
(2). 垂直于界面的H分量相等;
(3). 平行于界面的B分量相等;

5. 一块电介质部分地放入个孤立的已充平行板容器内，它受到的力作用是

(1). 大小为零;
(2). 将电介质拉进去;
(3). 将电介质推出来;

6. 两根平行的导线载有方向相反电流I_1, I_2，则两根导线之间

(1). 互相吸引;
(2). 互相排斥;
(3). 没有相互作用;

二、填空题，每题3分，共18分

1. 一位于真空中的无限大导体平面，厚度为d，面电荷密度为σ，真空介电常数为ε_0．导体内的电场强度大小为_____，导体外的电场强度大小为_____.

2. 一个接通电源的容器中充入相对介常数ε_r的电介质，则电容器变为原来的_____倍，电场变为原来的_____倍,静电能变为原来的_____倍.

3. 补充完整麦克斯韦方程组：

$$\begin{cases} \oint_S (\quad)\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_V \rho_f \mathrm{d}V \\ \oint_l \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S (\quad)\cdot \mathrm{d}\vec{S} \end{cases}$$

4. 麦克斯韦在提出麦克斯韦方程组时，所做出的两个基本假设是什么？

(1) _____;

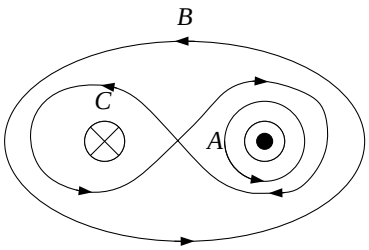
(2) _____.

5. 如图所示，两平行直导线通有方向相反的电I_0，求A, B, C三种情况下的安培环路定理.

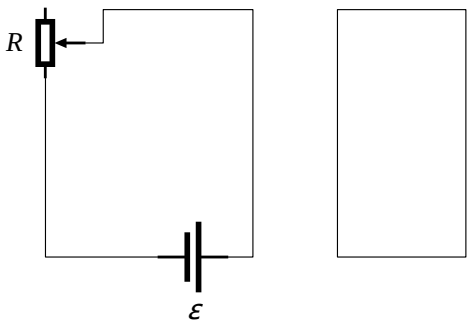
A $\oint_A \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=$_____;

B $\oint_B \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=$_____;

C $\oint_C \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=$_____.



6. 如图所示，将滑动变阻器的阻值提高，作出右边环路的感应电流的方向.



三、解答题(共64分)

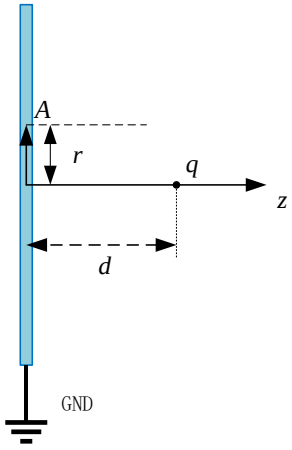
1. 无限大导体平面右侧距离为d处，放置电荷q，导体平面接地；求：**(13分)**

(1) 右半空间($z \geq 0$)的电势分布；

(2) 导体平面上A点的电场分布；

(3) A点的极化电荷密度σ_e；

(4) 电荷q所受作用力.

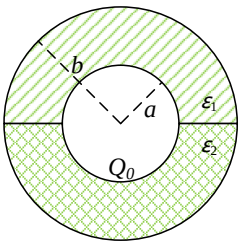


2. 空间中有一球形电容器，内部极板和外壳为导体．两层导体之间，填充了相对极化强度不同的电介质，相对极化强度分别为$\varepsilon_1, \varepsilon_2$．内层极板上，带电量$Q_0$．求：**(13分)**

(1) 电容器中，电场强度$\vec{E}$和电位移$\vec{D}$的分布；

(2) 电容器内极板的电荷面密度σ_e；

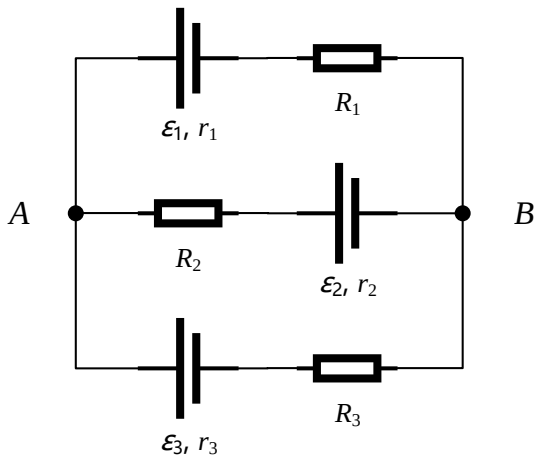
(3) 该电容器的电容C.



3. 如图所示电路，$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$分别为20V, 10V, 13V，内阻$r_1, r_2, r_3$均为1Ω，$R_1, R_2, R_3$分别为6Ω, 2Ω, 4Ω，求：**(12分)**

(1) 各支路的电流；

(2) 求A, B两点电势差U_{ab}.



4. 如图，有一带电圆盘由导线密绕而成，单位长度上的匝数为n，半径为R；距其l处有一小线圈，半径为r，可以认为$r \ll l$，使得在小线圈处的磁场可近似认为是均匀的．迎着z轴方向看，带电圆盘通有沿逆时针方向的电流I．**(13分)**

可能用到的积分：

$$\int \frac{x^2 \mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{\frac{3}{2}}} = \ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right) - \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

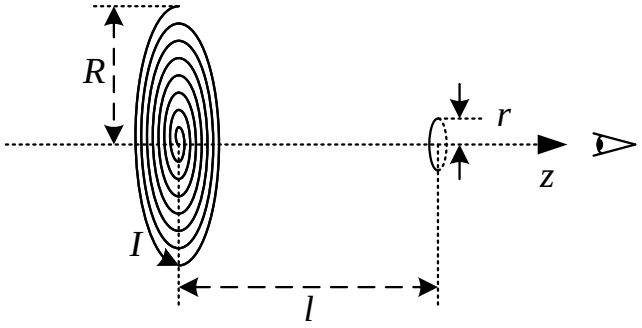
(1) 求小线圈处的磁场B_1；

(2) 求小线圈和圆盘互感系数M；

(3) 若线圈通有$I = Kt$的电流，求小线圈的感应电动势ε_2；

(4) 小线圈由两种材料构成，一半为ρ_A，一半ρ_B；求感应电流I_2；

(5) （选做）求两段导线中的静电场E_{A_0}, E_{B_0}.



5. 如图，两个圆柱导体，各挖到一部分对接在一起；被挖掉的那一部分为真空．两导体通过的电流方向相反，电流密度大小为j．已知两导体的磁导率等于真空磁导率μ_0，求解真空部分的磁感应强度的分布．**(13分)**

